UNIVERSITE DE THIES / UFR-SET / LGI 1
DEVOIR N°1 : ELECTROSTATIQUE

QUESTIONS DE COURS :

1_ Qu'est-ce qu'un dipôle électrostatique ?

2_ Enoncer le théorème de Gauss.

3_ Donner l'expression du champ électrostatique créé par une distribution de charge volumique $\rho(x,y,z)$ en un point M donné.

4_ A partir du théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique créé par un fil rectiligne infini chargé uniformément avec une densité linéique de charge λ. Faire un schéma détaillé.

5_ On considère une sphère de rayon R, chargée uniformément avec la densité ρ.

Déterminer le champ électrostatique à l'extérieur de la sphère.

EXERCICE 1 :

Trois charges ponctuelles +q, -q et -q sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté a.

Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du triangle.

Application numérique : q = 0,1 nC et a = 10 cm.

EXERCICE 2 :

Soit un segment AB uniformément chargé avec une densité linéique $\lambda > 0$ (figure 1). On désigne par O le milieu du segment AB. On donne L = AB.

1_ Calculer le champ $\vec{E}$ crée par cette distribution en tout point M sur une distance a de la médiatrice de AB et en un point M appartenant au segment [AB].

2_ Calculer le champ dans les cas limites suivants:

a_Le point M est très éloigné de l'origine O (a >> L)

b_ Le point M est très proche du segment (L >> a)

c_ Le point M est sur l'axe x'x et est très éloigné du segment [AB] (a >> L)

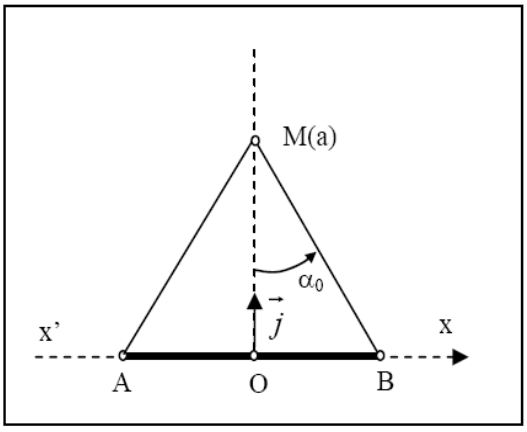


Figure 1

BONNE CHANCE